

◆ 中小学人工智能教育

文章编号: 1672-5913(2023)11-0176-04

中图分类号: G642

STEAM 理念下指向智能素养的中小学 人工智能教学模式探索

王青纯, 陶 一, 傅亚洁, 马泰然, 张馨月

(山东师范大学 教育学部, 山东 济南 250014)

摘 要: 以 STEAM 教育理念为中心, 以中小学人工智能课程为主要载体, 提出 STEAM 教育理念下指向智能素养的人工智能课程教学模式, 介绍具体教学实践案例, 以期为广大人工智能教育工作者提供参考, 促进学生智能素养的提高。

关键词: STEAM 教育; 人工智能课程; 智能素养; 教学模式

DOI:10.16512/j.cnki.jsjy.2023.11.019

0 引 言

正确地认识人工智能、使用人工智能、掌握智能素养, 是人工智能时代每个人都应该具备的能力。2017 年 7 月国务院印发的《新一代人工智能发展规划》指出^[1], 应在中小学阶段设置人工智能相关课程。如何提高学生的智能素养, 使他们正确地认识人工智能, 了解人工智能可能会产生的影响, 包括能做什么、不能做什么, 何时有用、何时应该受到质疑, 引导人工智能为公共利益服务^[2], 是人工智能教育应承担的责任。

人工智能课程是中小学人工智能教育开展的主要途径之一。现有的问题是: 中小学人工智能课程的教育理念陈旧, 教学方法仍旧以教师为中心, 关注于记忆性和程序性的知识, 对学生智能素养的提升帮助有限。STEAM 教育契合人工智能课程多学科融合、实践性强等特点, 采用 STEAM 教育理念有助于帮助学生在问题解决的过程中提升智能素养。

1 综述

1.1 智能素养

本研究采用文献 [3] 对智能素养的定义, 将智能素养定义为使用人工智能技术分析问题、解决问题、培养合作精神、批判精神以及创新精神于一体的素养, 具体分为 3 个方面: ①人工智能知识, 能够科学认识、合理定位人工智能、智能化的时代特点, 正确认识人工智能的必要性与重要性, 人工智能与个人、社会发展的关系, 对人工智能有较强的敏感性; ②人工智能能力, 能够积极投入到人工智能的学习与使用中, 合理研发人工智能, 能在人机协作中与人工智能协作共生; ③人工智能伦理, 遵守相关人工智能伦理道德。

1.2 STEAM 教育理念下的人工智能课程

STEAM 教育理念是将科学 (Science)、技术 (Technology)、工程 (Engineering)、艺术 (Arts) 和数学 (Mathematics) 等学科内容相融合的教育

作者简介: 王青纯, 女, 讲师, 研究方向为 STEAM 教育, qingchunsdnu@163.com; 陶一 (通信作者), 男, 本科生在读, 研究方向为人工智能教育, tao1sdnu@163.com。

理念。人工智能课程是以人工智能技术为认识工具与环境支撑,将人工智能核心技术作为课程内容,旨在培养学生智能素养的跨学科综合实践课程^[4]。由于 STEAM 教育理念充分契合人工智能课程的特点,采用 STEAM 教育理念开展人工智能课程可以最大化实现教学目标,有力提高学生的智能素养,具体表现为 3 个方面:① STEAM 教育理念具有跨学科的特点,契合人工智能课程多学科融合的内容;② STEAM 教育理念强调“做中学”,与人工智能课程实践性强的特性相符;③ STEAM 教育理念关注于学生价值观的养成,有助于智能情意和智能伦理的提升。

2 STEAM 教育理念下指向智能素养的人工智能教学模式

项目式学习是开展 STEAM 教育活动的主要方式。美国巴克教育学院于 2015 年修订了项目式学习黄金标准,指出项目设计的基本要素包括驱动问题、持续探究、真实性情境、学生声音和自主选择、反思经验、批评修正改善学生作品和公开作品^[5]。在分析智能素养的定义、人工智能课程的内容、STEAM 教育的概念及相互之间的关系后,结合项目式学习活动的基本要素,构建 STEAM 教育理念下指向智能素养的人工智能教学模式(如图 1 所示)。

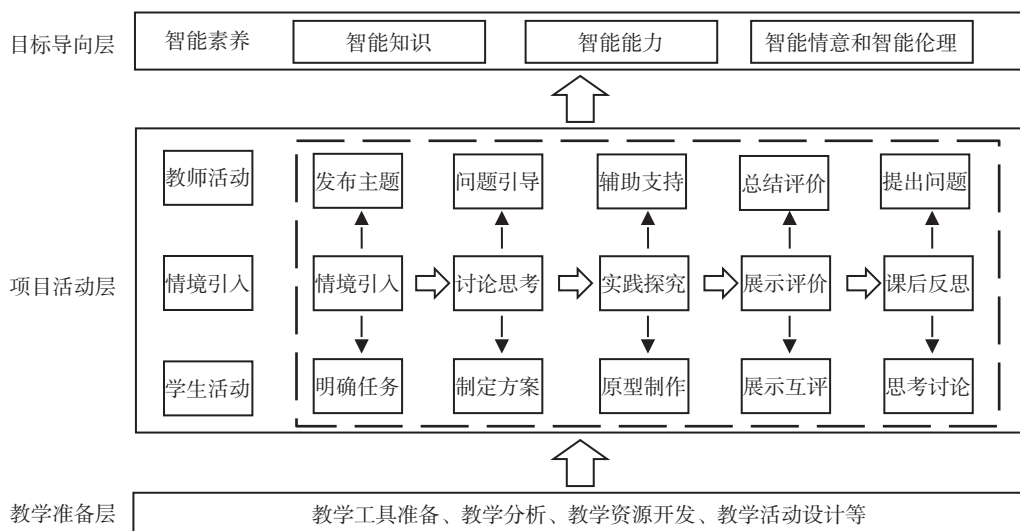


图 1 STEAM 教育理念下指向智能素养的人工智能教学模式

教学准备层是教师在开展教学活动前进行的准备工作,主要包括教学工具准备、教学分析、教学资源开发、教学活动设计等内容。教师应依据学习者的认知能力和知识水平,对教学内容进行分析,进而对项目资源、评价量表以及教学活动进行设计。同时,教师还应准备好学习活动所需要的教学工具,包括但不限于各类软硬件。

项目活动层是该教学模式中的核心部分,具体表现为教学活动中教师和学生共同作用的交互行为。该教学模式将项目过程分为情境引入、讨论思考、实践探究、展示评价和课后反思 5 部分,学生和教师在不同的项目环节中进行不同的

活动。在此过程中,学生是项目的设计者、实践者、评价者,教师是项目的主题设定者、引导者、评价者和反思总结者。

目标导向层指向学生智能素养的提高,不仅是教学活动的最终目标,更贯穿于教学活动始终。在教学活动的每个环节,教师都应关注于学生智能素养的培养。一般来说,情境引入、讨论思考和实践探究环节是学生智能知识和智能能力的主要培养环节,展示评价和课后反思环节是学生智能情意和智能伦理的有力支撑。但此种说法并不绝对,教师应根据教学内容、课堂情况、教学资源等灵活调整教学设计,尝试将智

能素养多环节多维度多角度地渗透到教学活动中。

3 教学实践：以“智慧食堂”项目为例

依据 STEAM 教育理念下指向智能素养的人工智能教学模式，以“智慧食堂”项目为例，开

发教学实践案例。项目将人工智能创新套件作为工具，该工具由在线模块化编程软件和开源硬件两部分组成，可以通过在线编写程序、硬件组装的方式实现人脸识别、物联网等个性化功能。本课程学生人数共 20 人，用时 120 分钟，教学准备内容见表 1。

表 1 教学准备内容

教学准备内容	具体内容
教学分析	①学习者特征分析；②学习内容分析；③教学目标分析
教学工具准备	①物联板；②超声波传感器；③舵机；④灯泡；⑤物语板；⑥连接线；⑦拼接积木；⑧模块化编程软件等
教学资源开发	①项目资源设计；②作品评价量表设计
教学活动设计	①情境引入；②讨论思考；③实践探究；④展示评价；⑤课后反思

3.1 情境引入

在情境引入环节，教师首先通过短片的形式展示一个智慧食堂的宣传片，包括刷脸支付、称重计费、健康干预、营养分析、环境控制等功能，介绍人工智能在其中承担的功能和工作的原理。随后向学生提问：我们学校的食堂有什么可以改进的地方？将学生讨论的内容进行记录，根

据讨论的结果提出本节课的学习情境：我们学校的食堂即将重新设计建造，接下来请你们 5 人一组，每组针对现在食堂存在的某个问题提出解决方案，并将开发方案原型进行演示。教师根据学号或位置进行 5 人随机分组，共分为 4 组并确认组长，下发学习活动需要的软硬件以及评价量表（见表 2），小组对选题进行讨论和确定。

表 2 评价量表

评价对象	评价方式	评价内容（分值）	占比/%
小组作品	教师评价	按时完成项目的设计与制作（10 分）	40
		项目能够实现指定的功能（10 分）	
		项目的外观设计合理，配色美观（10 分）	
		项目具有独特的创新点（10 分）	
个人表现	组间互评	按时完成项目的设计与制作（15 分）	60
		项目能够实现指定的功能（15 分）	
		项目的外观设计合理，配色美观（15 分）	
		项目具有独特的创新点（15 分）	
个人表现	学生自评	能对现实情境进行有条理的分析，寻找解决方案（5 分）	20
		积极参与小组讨论，合作制订可行的解决方案（5 分）	
		对现有的问题解决方案进行分析并提出建设性的意见（5 分）	
		小组计划分工明确，小组任务高效完成（5 分）	
	组内互评	清晰表达个人观点，准确描述小组作品（40 分）	80
		能够虚心地听取他人意见并加以改进（40 分）	

该环节要求教师通过导入真实的情境,引导学生进入学习空间。在进行分组时,随机分组可以降低组员的相似性,避免教师因知道分组情况产生凭主观判断的观察性偏倚。评价对象分为小组作品评价和个人表现评价,评价方式包括教师评价、组间互评、学生自评和组内互评 4 种形式,评价分值与学生人数有关,教师应根据情况灵活调整。需要注意的是,评价量表尽早下发给学生可以对学生后续的学习行为起到导向和调节作用。该环节教师主要向学生介绍人工智能相关概念和原理,着重培养他们的智能知识素养。

3.2 讨论思考

在讨论思考环节,教师通过组织结构化讨论帮助学生厘清原型设计的方案。结构化讨论是一种组织化的讨论方式,其在一定时间内按照一定的规则和流程,让参与者针对特定的话题或问题,进行有序的交流和讨论。教师要求学生按照表格中的问题顺序展开讨论(见表 3),在讨论的过程中,组长负责控制讨论的进程(节奏、速度和方向),1 位组员负责记录,小组的每个人都应该发表自己的看法。教师在此过程中不断巡视,引导各小组讨论的顺利进行,并监控设计方案的合理性,及时进行调整。结构化讨论的设置可以提高学生的讨论效率,促进学生的思考与交流,有利于形成全局性的认识和解决方案。在该环节中,学生可以在思考和讨论中不断强化自身的智能知识和智能能力素养。

3.3 实践探究

在实践探究环节,学生主要进行算法流程图向代码转化、硬件组装、外观制作 3 项任务。在

制作的过程中学生可能会遇到许多问题导致任务难以进行:找不到想要使用的代码块、找不到硬件对应的端口、缺乏制作外观需要的材料等。因此,要求教师对可能遇到的问题进行预设和准备,必要时应提前对学生进行讲解说明,同时不断地观察各小组的进展情况并提供帮助。该环节是将设计付诸实践的过程,也是原型是否能够成功实现的关键,教师在之前环节的准备和开展决定了该环节成功的可能性。该环节的实施侧重提高学生的智能知识和智能能力素养。

3.4 展示评价

在展示评价环节,课程采用“画廊漫步”的方式进行展示和讨论。画廊漫步是一种让学生在教室中行走,通过观看四周不同小组的“画作”来进行讨论和评价的深度学习教学策略,可以有效提高学生评估的深度,培养学生的批判性思维^[6]。把各原型看成一幅幅“画作”,各组学生轮流充当讲解员——把自己组的“画作”介绍给“观众”(每人负责一段时间),其他暂时不用承担介绍工作的学生和教师在教室中随意漫步,依据评价量表(见表 2)对各原型进行打分和评价。同时,组内学生也要依据量表进行自评和组内互评。在展示打分的环节结束后,教师将评价量表收集并统计结果,根据结果对各小组进行总结性评价。该环节锻炼学生的批判性思维,着重于培养学生的智能能力素养。

3.5 课后反思

课堂的最后进入课后反思环节,教师通过提问的方式引发学生的思考和讨论,例如:如何保证人脸识别采集的信息不被泄露或非法盗用呢?

表 3 结构化讨论内容

讨论内容	结果示例 / 说明
你们小组要解决的问题是什么	刷脸支付 / 称重计费 / 健康干预 / 营养分析 / 环境控制
应该如何设计流程解决问题	请画出自然语言算法流程图
需要的工具有哪些	物语板 / 物联板等
原型外观是什么样的	请设计出原型外观
如何进行分工	a 负责代码编写, b 负责元件拼装, c 负责外形设计
方案是否还有可以改善的地方	无 / 外观可以改善 / 流程可以简化

(下转第 185 页)

人在线的稳定性以及多校应用良好的扩展性。平台未来需要根据不同用户的应用反馈提供更加丰富的人工智能教学案例,以及更加个性化的教学

服务,进而帮助学生更好地学习、理解以及应用人工智能技术,提升人工智能时代的人才竞争力。

参考文献:

- [1] 谢忠新,曹杨璐,李盈.中小学人工智能课程内容设计探究[J].中国电化教育,2019(4):17-22.
- [2] 国务院.国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知[EB/OL].(2020-07-20)[2022-12-31].http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm.
- [3] 教育部.普通高中信息技术课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018:26-28.
- [4] 教育部.教育部关于印发义务教育课程方案和课程标准(2022年版)的通知[EB/OL].(2020-04-21)[2022-12-31].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/202204/t20220420_619921.html.
- [5] 周洁,蔡燃,宋伟,等.中小学人工智能教育的开展困境与实施路径探究[J].计算机教育,2022(7):7-11.
- [6] 张丹,崔光佐.中小学阶段的人工智能教育研究[J].现代教育技术,2020,30(1):39-44.
- [7] 沈晨,柏宏权.中小学人工智能课程学习平台建设现状与优化策略[J].电化教育研究,2021,42(10):77-83.
- [8] 贺宗平,张晓东,刘玉.基于Jupyter交互式分析平台的微服务架构[J].计算机系统应用,2019,28(8):63-70.
- [9] 蒋佳龙,林木辉.Jupyter在人工智能课程实验平台的应用实践[J].实验室科学,2022,25(3):75-79.
- [10] 谷瑞军.基于Docker容器的轻量级大数据实验平台构建研究[J].金陵科技学院学报,2019,35(4):1-5.

(编辑:史志伟)

(上接第179页)

人工智能除了对社会有有利的一面,是否会产生有害的一面呢?将问题留作课后作业,以此培养学生对于人工智能正确的认识和伦理态度,提高学生智能伦理和智能情意素养。

4 结 语

通过首先厘清智能素养、STEAM教育理念和人工智能课程概念,论证STEAM教育理念在人工智能课程中应用的充分性和必要性;然后提

出STEAM教育理念下指向智能素养的人工智能教学模式,包括教学准备层、项目活动层和目标导;最后研究根据教学模式开发“智慧食堂”教学实践案例,并将结构化讨论和“画廊漫步”深度学习策略融入其中。需要注意的是,该教学案例对师生人工智能基础和教学软硬件有一定要求,教师可根据实际情况灵活设计课程,培养学生的智能素养。希望研究能为广大人工智能教育工作者起到一定的启示作用,并为学生人工智能素养的提高提供一定帮助。

参考文献:

- [1] 中华人民共和国国务院.新一代人工智能发展规划[EB/OL].(2017-07-20)[2022-11-19].https://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm.
- [2] Miao F, Holmes W, Huang R, et al. AI and education guidance for policymakers[EB/OL]. [2022-11-19]. www.researchgate.net/publication/362297199.
- [3] 汪明.基于核心素养的学生智能素养构建及其培育[J].当代教育科学,2018(2):83-85.
- [4] 秦朋绪,陈明选.指向智能素养的人工智能课程项目化学习活动设计[J].开放学习研究,2022,27(6):50-59.
- [5] 约翰·拉尔默.PBL项目学习黄金标准:精准教学新方法[M].胡静,译.北京:光明日报出版社,2019:45-51.
- [6] Rodenbaugh D. Maximize a team-based learning gallery walk experience: Herding cats is easier than you think[J]. Advances in Physiology Education, 2015, 39(4): 411-413.

(编辑:史志伟)